
Bacharelado em Ciência da Computação

Alexandre Tonet Herman - ra 134248

Enzo Vignotti Sabino - ra133791

João Guilherme Cabianchi Pires - ra134747

Nuno Miguel Mendonça Abílio - ra132830

Vitor Madeira Lorençone - ra132788

**Documento do Sistema “Portal da Qualidade”
Versão Final**

Maringá - PR

2025

Documento do Sistema “Portal da Qualidade”

Trabalho referente à disciplina extensionista de Laboratório de Computação Aplicada do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Maringá como requisito parcial para aprovação na disciplina.

Sumário

A - Visão Geral do Sistema	4
A1 - Descrição	4
A2 - Problemática	5
A3 - Objetivos e Expectativas	6
A4 - Público-Alvo	7
Necessidades Específicas	7
B - Requisitos Funcionais	8
B1 - Envio Automático de Mensagens Pré Definidas	8
B2 - Monitoramento do Ciclo de Vida dos Documentos	8
B3 - Outros Objetos	8
B4 - Personalização	9
C - Requisitos Não-funcionais	10
C1 - Usabilidade	10
C2 - Segurança	10
C3 - Eficiência	10
C4 - Portabilidade	10
D - Requisitos de Negócio	12
E - Requisitos de Usuário (user stories)	12
E1 - Envio Automático de Mensagens Pré-definidas	12
E2 - Monitoramento dos Documentos Próximos do Vencimento	13
E3 - Personalização	13
E4 - Visualização de Informações	14
E5 - Requisitos Gerais do Sistema	15
F - Projeto Entregue	17
F1 - Telas	17
F2 - Funcionalidades Implementadas	17
G - Validação Final	21

A - Visão Geral do Sistema

O Portal da Qualidade é um sistema de gerenciamento de documentos produzidos pelo Escritório da Qualidade do Hospital Regional Universitário de Maringá (HUM) que tem como objetivo aumentar a produtividade dos funcionários do escritório por meio da automação de tarefas rotineiras.

Os documentos administrados pelo Escritório da Qualidade, como os Procedimentos Operacionais Padrões (POPs) são essenciais ao funcionamento do hospital, pois garantem a eficiência e segurança das ações realizadas por formalizarem como tudo deve ser feito, desde trocar uma lâmpada até atender um paciente em parada cardiorrespiratória.

Além disso, sendo o Escritório da Qualidade um setor do HUM, suas atividades passam pelo escrutínio dos diretores do hospital, que exigem a prestação de contas em relação aos trabalhos feitos no escritório. Essa prestação de contas costuma ser feita por meio de indicadores de produtividade, como número de documentos renovados em um determinado semestre ou o número de documentos que não puderam ser postados por conta de atrasos na etapa de revisão ou assinatura.

Tendo isso em mente, os funcionários do Escritório da Qualidade, em conversa com a equipe de alunos, determinou que necessitam de um sistema que compre as seguintes funções gerais:

- A. Que envie mensagens pré definidas de forma automática por e-mail;
- B. Que monitore os documentos próximos do prazo de validade;

A1 - Descrição

O Hospital Universitário da Universidade Estadual de Maringá (HU-UEM) é uma instituição de saúde pública de referência regional que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e serve como campo de estágio e pesquisa para estudantes da área da saúde. Como parte de suas operações, o hospital utiliza Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em diversos setores para garantir a qualidade, padronização e segurança nos processos assistenciais e administrativos.

Os POPs são documentos essenciais que descrevem detalhadamente como executar atividades específicas dentro do ambiente hospitalar, desde procedimentos clínicos até rotinas administrativas. Eles são fundamentais para:

- Assegurar a conformidade com normas e regulamentações da área da saúde

- Reduzir a variabilidade na execução de procedimentos
- Garantir a segurança de pacientes e profissionais
- Facilitar o treinamento de novos colaboradores
- Servir como base para auditorias e processos de acreditação hospitalar

Nesse contexto, o setor administrativo responsável por gerenciar a criação, manutenção e atualização dos POPs é o Escritório da Qualidade, formado por três funcionários, cujas atividades envolvem:

1. entrar em contato com os chefes de setor do HU para mapear os procedimentos que precisam ser formalizados;
2. formatar o documento dos POPs em conformidade com as normas fornecidas pelo Governo do Estado do Paraná;
3. validar a corretude de cada POP com os responsáveis técnicos pertinentes e realizar qualquer correção necessária apontada pelos responsáveis;
4. coletar as assinaturas dos responsáveis técnicos; e
5. atualizar os POPs após um período de 2 anos de seu lançamento.

Atualmente, todas essas atividades são realizadas de forma bastante manual e pouco automatizada, tanto que uma das maiores queixas levantadas pela chefe do escritório foi a necessidade de ter que cobrar individualmente cada um dos responsáveis técnicos pela verificação e assinatura dos POPs.

Além disso, o Escritório da Qualidade também é responsável por prestar contas ao HU e ao Governo do Estado do Paraná sobre suas atividades e para isso utilizam indicadores de produtividade internos, como o número de POPs concluídos com sucesso, dispostos em um relatório no formato de “dashboard”.

A2 - Problemática

Atualmente, o HU-UEM enfrenta desafios significativos na gestão de seus POPs, entre eles:

1. **Falta de mecanismo de busca efetivo:** Os POPs existem e estão organizados de uma certa forma, porém não há um mecanismo de busca efetivo que ajude os usuários a acessá-los ou recuperá-los de forma fácil e intuitiva.
2. **Dificuldade de atualização:** Os responsáveis frequentemente esquecem ou postergam a atualização dos POPs, resultando em documentos desatualizados ou obsoletos.

3. **Falta de notificações:** Não há um sistema efetivo de alertas para lembrar os responsáveis sobre prazos de revisão e atualização dos documentos.
4. **Dificuldade na análise de dados:** Os dados gerados pela gestão dos POPs não são utilizados de forma fácil e centralizada para gerar informações relevantes para a tomada de decisão, pois frequentemente é necessário ajuda de outros departamentos da UEM para fazer isso, como o NPD.

A3 - Objetivos e Expectativas

Objetivos Primários:

1. **Centralização e organização:** Desenvolver uma plataforma centralizada para armazenamento, gerenciamento e acesso aos POPs de todos os setores do hospital.
2. **Gestão do ciclo de vida dos POPs:** Implementar um sistema que controle todas as etapas do ciclo de vida dos POPs - criação, revisão, aprovação, publicação, utilização e arquivamento.
3. **Monitoramento de indicadores:** Criar uma estrutura para estabelecimento, monitoramento e avaliação de indicadores de cumprimento dos POPs por diferentes áreas e setores.
4. **Sistema de notificações:** Implementar um sistema de alertas automáticos para lembretes de revisão, atualização e conformidade dos documentos.

Expectativas de Resultados:

1. **Aumento da conformidade:** Espera-se um aumento significativo no cumprimento dos procedimentos padronizados em todos os setores do hospital.
2. **Melhoria na qualidade assistencial:** Com procedimentos atualizados e sendo seguidos corretamente, a qualidade do atendimento e segurança do paciente serão aprimoradas.
3. **Otimização de processos:** Redução de retrabalhos e erros procedimentais, levando à maior eficiência operacional.
4. **Tomada de decisão baseada em dados:** Utilização efetiva dos dados gerados para fundamentar decisões estratégicas e operacionais.

5. **Cultura de qualidade:** Promoção de uma cultura organizacional voltada para a qualidade e melhoria contínua dos processos.
6. **Redução de riscos:** Minimização de riscos associados a falhas procedimentais, tanto para pacientes quanto para profissionais.

A4 - Público-Alvo

Perfil dos Usuários

O sistema atenderá diferentes perfis de usuários dentro do ambiente hospitalar:

1. **Equipe de Qualidade:**
 - Auditores e analistas de qualidade
 - Responsáveis pelo monitoramento geral do cumprimento dos POPs
 - Necessitam de ferramentas de auditoria e geração de relatórios
2. **Gestores de Áreas:**
 - Supervisores e coordenadores de setores específicos
 - Responsáveis pela aprovação de POPs de suas áreas
 - Precisam monitorar indicadores específicos de seus departamentos

Necessidades Específicas

Cada perfil de usuário apresenta necessidades específicas que o sistema deve atender:

1. **Para Equipe de Qualidade:**
 - Dashboard gerencial com visão consolidada de todos os indicadores
 - Configurações gerais do sistema e parametrização de alertas
 - Ferramentas para auditoria do cumprimento dos POPs
2. **Para Gestores de Áreas:**
 - Alertas de prazos e pendências de sua equipe através dos e-mails

B - Requisitos Funcionais

1. O sistema deverá permitir que os funcionários do escritório da qualidade cadastrem documentos novos;
2. O sistema deverá permitir o cadastro de usuários;
 - a. Apenas os administradores do sistema poderão adicionar ou remover usuários;
3. O sistema deverá permitir o login dos usuários;
4. O sistema deverá permitir a busca por documentos de forma eficiente;

B1 - Envio Automático de Mensagens Pré Definidas

5. O sistema deve permitir que o usuário defina diferentes modelos padrão de mensagens para finalidades diferentes;
 - a. O usuário poderá definir quantas mensagens quiser;
6. O sistema deve completar campos personalizados da mensagem, como o nome do destinatário, por conta própria;
7. O sistema deve permitir que o usuário crie regras de envio de mensagens;
8. O sistema deverá permitir a personalização de mensagens com comandos como “@documento” para troca dessa informação pelo nome do documento, por exemplo.

B2 - Monitoramento do Ciclo de Vida dos Documentos

9. O sistema deverá alertar os funcionários do escritório da qualidade de documentos que estejam próximos do seu prazo de validade;
10. Um documento poderá estar em uma de diversas possíveis etapas definidas pelo escritório da qualidade, interpretadas por eles
11. O sistema deverá atualizar o estado de vida dos documentos conforme as regras do negócio;

B3 - Outros Objetos

12. O sistema deverá permitir o CRUD de setores responsáveis por um documento
13. O sistema deverá permitir o CRUD de Diretorias responsáveis por um documento

-
14. O sistema deverá permitir o CRUD de Funcionários de HU responsáveis por um documento
 15. O sistema deverá permitir o CRUD de Funcionários do Setor da Qualidade responsáveis por um documento

B4 - Personalização

16. O sistema deverá permitir que os funcionários do escritório da qualidade personalizem:
 - a. os tipos de documentos;
 - b. os estados do ciclo de vida dos documentos;
 - c. as categorias de usuários;

C - Requisitos Não-funcionais

C1 - Usabilidade

1. A interface do sistema deve ser minimalista e intuitiva;
2. O sistema deve ser acessível a todos os usuários, incluindo aqueles com deficiências visuais, auditivas ou motoras.
 - a. O sistema deve possuir opções de modificar o tamanho da fonte, modificar contraste e brilho, zoom da página e leitor de texto.
3. As preferências de personalização estética devem ser salvas e aplicadas automaticamente em futuras sessões do usuário;

C2 - Segurança

4. O sistema deve implementar um mecanismo de autenticação segura, permitindo o registro e login de usuários por meio de credenciais (nome de usuário e senha).
5. O sistema deve implementar uma política de papéis eficiente que garanta que cada usuário só tenha acesso às informações e funcionalidades que seu papel permite segundo as regras estipuladas pelo administrador;
6. O sistema deverá implementar uma política de ações atômicas para evitar a perda de informações;
7. O sistema deverá permitir o “roll back” de ações realizadas pelos usuários;

C3 - Eficiência

8. O tempo de resposta de qualquer ação performada pelo usuário no sistema não deve exceder a três segundos, em condições normais, e nas configurações de máquina disponíveis;
9. O sistema deve ser capaz de suportar múltiplos usuários simultâneos sem impasses perceptíveis;

C4 - Portabilidade

10. O sistema deve ser projetado para ser executado em vários navegadores tais como: Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

-
11. O sistema deverá ter uma interface responsiva que se adeque ao tamanho da tela do aparelho;

D - Requisitos de Negócio

1. O sistema deverá reduzir o tempo que os funcionários do escritório da qualidade passam enviando mensagens de cobrança;
2. O sistema deverá auxiliar na prevenção do vencimento de prazos de validade dos documentos produzidos pelo escritório;
3. O sistema deverá facilitar a geração de relatórios de produtividade do escritório;

E - Requisitos de Usuário (*user stories*)

1. “Como chefe do escritório da qualidade, quero que o sistema envie mensagens de cobrança automáticas”
2. “Como funcionário do escritório da qualidade, quero que o sistema gerencie os estados do ciclo de vida dos documentos de forma automática”
3. “Como funcionário do escritório da qualidade, quero estipular quais são os tipos de documentos produzidos pelo escritório”
4. “Como funcionário do escritório da qualidade, quero estipular quais são os possíveis estados de um documento”
5. “Como revisor técnico de um documento, quero ter acesso a uma lista de todos documentos que preciso verificar o estágio”
6. “Como funcionário do escritório da qualidade, quero filtrar todos os documentos cadastrados segundo seus campos de valor”
7. “Como funcionário do escritório da qualidade, quero cadastrar os documentos que foram produzidos pelo escritório”

E1 - Envio Automático de Mensagens Pré-definidas

Envio Automático de Mensagens Pré-definidas	
Cartão	Como chefe do escritório da qualidade, não quero mais me preocupar com o envio de mensagens solicitando a elaboração ou a avaliação de documentos, nem informando que sugestões foram feitas ou que um documento precisa ser assinado.
Justificativa	Porque enviar essas mensagens padronizadas é algo muito operacional que toma tempo do meu dia e diminui minha produtividade geral.

Critérios de Aceite	
CRA1: O usuário pode definir diferentes modelos padrão de mensagem; CRA2: O usuário não precisa editar campos personalizados de cada mensagem enviada, como nome do destinatário; CRA3: O usuário pode criar regras de envio das mensagens de acordo com as suas necessidades; CRA4: O usuário pode estipular datas de início e fim do envio das mensagens; CRA5: O usuário pode escolher ativar ou desativar qualquer regra de envio de mensagens criada por ele;	
Regras de Negócio	
RN1: Documentos enviados para revisão devem receber um retorno dentro de 7 dias desde seu envio; RN2: Documentos enviados para assinatura no portal e-protocolo devem ser assinados dentro de 48h desde sua postagem;	

E2 - Monitoramento dos Documentos Próximos do Vencimento

Gerenciamento Automático do Estado Vital dos Documentos	
Cartão	Como funcionário do escritório da qualidade, quero que o sistema gerencie os estados do ciclo de vida dos documentos de forma automática;
Justificativa	Gasto muito tempo alterando os estados manualmente e isso prejudica minha produtividade geral, além de que posso falhar e deixar algum documento de lado;
Critérios de Aceite	
CRA1: O usuário deve conseguir estipular as condições para transição de estado dos documentos com certa liberdade; CRA2: Um menu específico para configurar as regras de mudança de estado dos documentos cadastrados;	
Regras de Negócio	
RN1: Apenas funcionários do escritório da qualidade podem definir as regras de mudança de estados dos documentos;	

E3 - Personalização

Personalização de Tipos de Documentos	
Cartão	Como funcionário do escritório da qualidade, quero estipular quais são

	os tipos de documentos produzidos pelo escritório;
Justificativa	Quero ter a flexibilidade de atualizar o sistema caso o escritório passe a ser responsável pela produção de novos documentos ou deixe de ser responsável pela produção de algum documento.
Critérios de Aceite	
CRA1: Um menu específico para configuração dos tipos de documentos CRA2: As alterações feitas no menu devem afetar as demais funcionalidades que permitem a escolha do tipo de documento de forma automática;	
Regras de Negócio	
RN1: Apenas os funcionários do escritório da qualidade podem editar os tipos de documentos produzidos;	

Personalização de Estados do Ciclo de Vida dos Documentos	
Cartão	Como funcionário do escritório da qualidade, quero estipular quais são os possíveis estados de um documento;
Justificativa	Quero ter a liberdade de definir novos estados do ciclo de vida de um documento;
Critérios de Aceite	
CRA1: Um menu específico para configuração dos tipos de estados de documentos CRA2: As alterações feitas no menu devem afetar as demais funcionalidades que permitem a escolha do status de documento de forma automática;	
Regras de Negócio	
RN1: Apenas os funcionários do escritório da qualidade podem editar os tipos de documentos produzidos;	

E4 - Visualização de Informações

Visualização de Documentos para Assinatura pelo Assinante	
Cartão	Como responsável pela assinatura de um documento, quero ter acesso a uma lista de todos documentos que preciso assinar;
Justificativa	Porque consigo manter um controle facilitado dos documentos que preciso assinar sem ter que ficar buscando e-mails específicos e porque evito esquecer de assinar algum documento.
Critérios de Aceite	

CRA1: O usuário pode marcar os documentos que já assinou como “assinado”;
CRA2: O usuário deve poder acessar o portal e-protocolo de cada documento a partir de seu respectivo item na lista;
CRA3: Deve ser visível a data e hora de postagem de cada documento
CRA4: Deve ser visível quanto tempo o usuário ainda tem para assinar cada documento;

Regras de Negócio

RN1: Documentos enviados para assinatura no portal e-protocolo devem ser assinados dentro de 48h desde sua postagem;

Visualização de Documentos para Revisão pelo Revisor

Cartão	Como revisor técnico de um documento, quero ter acesso a uma lista de todos documentos que preciso revisar;
Justificativa	Porque consigo manter um controle facilitado dos documentos que preciso revisar sem ter que ficar buscando e-mails específicos e porque evito esquecer de revisar algum documento.

Crítérios de Aceite

CRA1: O usuário pode marcar os documentos que já revisou como “revisado”;
CRA2: O usuário deve conseguir anexar sua revisão por link ou upload ao item da lista dos documentos que precisam ser revisados;
CRA3: Cada item da lista de documentos que precisam ser revisados devem disponibilizar um link para o documento que precisa ser revisado;
CRA4: Deve ser visível a data e hora de postagem de cada documento;
CRA5: Deve ser visível quanto tempo o usuário ainda tem para revisar cada documento;

Regras de Negócio

RN1: Documentos enviados para revisão devem receber um retorno dentro de 7 dias desde seu envio;

E5 - Requisitos Gerais do Sistema

Cadastro de Documento

Cartão	Como funcionário do escritório da qualidade, quero cadastrar os documentos que foram produzidos pelo escritório;
Justificativa	Para conseguir usar as funcionalidade do sistema e aumentar minha produtividade;

Crítérios de Aceite

CRA1: O usuário deve conseguir escolher o tipo do documento que está sendo

cadastrado;

CRA2: O usuário deve conseguir estipular os profissionais responsáveis pela revisão do documento;

CRA3: O usuário deve conseguir estipular os profissionais responsáveis pela assinatura do documento;

CRA4: Deve conter um campo para anexar o link do drive que leva direto ao documento;

CRA5: O usuário deve conseguir definir o status do documento;

CRA6: O usuário deve conseguir inserir informações sobre a data de eventos importantes do ciclo de vida do documento como data de postagem, data de envio para revisão, data de envio para assinatura etc.

CRA7: O usuário deve conseguir definir qual dos funcionários do escritório é o responsável por supervisionar o documento;

Regras de Negócio

RN1: Apenas os funcionários do escritório da qualidade podem cadastrar documentos;

RN2: Os documentos ficam armazenados no Drive do escritório;

RN3: Apenas o chefe do escritório da qualidade pode elencar o responsável de cada tarefa;

F - Projeto Entregue

Abaixo descreveremos o resultado entregue para a disciplina de Laboratório de computação aplicada.

F1 - Telas

O protótipo de telas do Figma pode ser encontrado no link abaixo. Tentamos desenvolver as telas de forma parecida, mas algumas mudanças no design acabaram acontecendo. Como por exemplo a aba de relatórios, que foi descartada da versão final.

<https://www.figma.com/design/JCXXocG1za5jyfpvqP6XVF/Telas---Qualidade-HUM?node-id=0-1&t=xV0QzIxt3JliPYr3-1>

F2 - Funcionalidades Implementadas

Consideramos que cumprimos todas as funcionalidades estabelecidas nos requisitos e de acordo com os desejos do setor da Qualidade.



Usuário

ra132788

Senha [Esqueceu sua senha?](#)

Entrar

Figura 1. Tela de Login

Na tela de login acima, não temos a opção de cadastrar contas, visto que elas devem ser apenas de uso dos funcionários da qualidade, ou seja, devem receber contas prontas quando o sistema for implementado. Para acessar, use a senha mestra encontrada no README do repositório ou crie alguma conta internamente.



Figura 2. Tela Inicial

Acima temos a tela inicial do sistema, com uma barra de menu redirecionando para as funcionalidades do sistema.

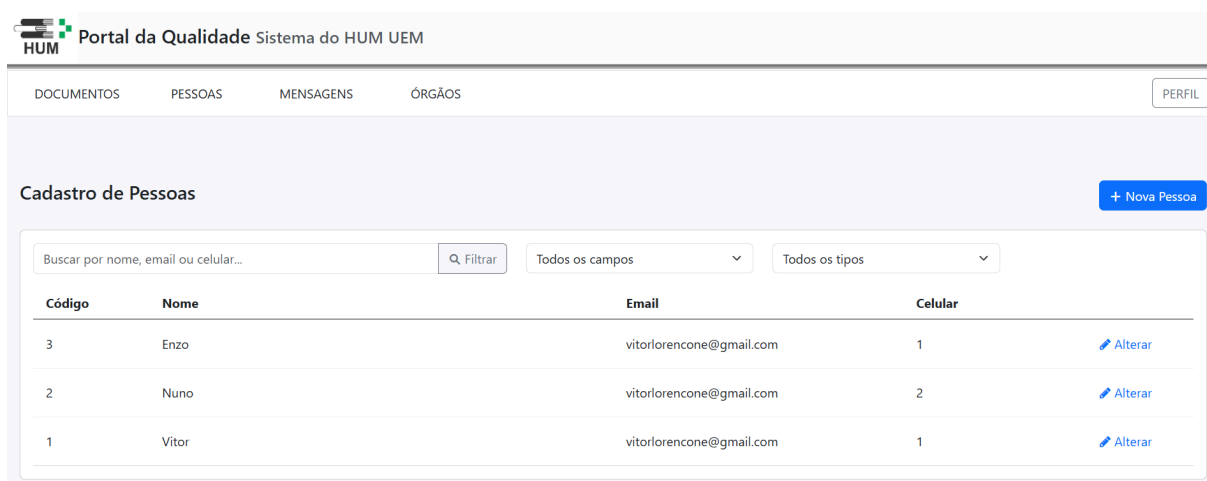


Figura 3. CRUD Pessoas

DOCUMENTOS PESSOAS MENSAGENS ÓRGÃOS PERFIL

Cadastro de Órgãos + Novo Órgão

Todos os campos

Todos os tipos

Código	Nome	Tipo
2	Enfermagem	Alterar
1	Qualidade	Alterar
3	X	Alterar

Figura 4. CRUD Órgãos

Cadastro de Mensagens + Nova Mensagem

Todos os campos

Nome/Título	Corpo	Frequência
Mensagem Padrão	Para @destinatario Oi, veja o documento @document...	U Alterar

Figura 5. CRUD Mensagens

Os CRUD acima exemplificam a visualização dos objetos do sistema, permitindo clicar para visualização ou editar para edição e exclusão, conforme a tela abaixo.

Cadastro de Mensagem ← Voltar

Nome/Título

Corpo da Mensagem

Utilize este campo para escrever a mensagem que será exibida aos usuários.
Você pode incluir:

- @destinatario - substitui o @ pelo destinatario do documento
- @documento - substitui o @ pelo nome do documento
- @link - substitui o @ pelo link do documento
- @data - substitui o @ pela data de vencimento do documento

Para @destinatario
Oi, veja o documento @documento com o link @link até a data @data
Att

Data de Início

Data de Fim

Frequência

Figura 6. Edição Mensagens

Além disso, a seção principal de documentos é mostrada abaixo. Perceba que acima temos um botão de enviar mensagens, que realiza o envio por e-mail através da API do google para o destinatário cadastrado.

Documentos + Novo Documento + Enviar Emails

Buscar documentos... Todos os campos Todos os tipos Todos os estados

Código	Nome	Tipo	Data Criação	Estado	Diretoria
1	Docs Teste 1	POP	16/11/2025	Revisão	-

[Alterar](#)

Figura 7. Documentos



Figura 8. Exemplo de E-mail Enviado

G - Validação Final

Durante a reunião de validação do sistema, a representante do Setor da Qualidade destacou que, em comparação com as discussões anteriores, a entrega atual está bem alinhada ao que foi combinado. Segundo ela, as funcionalidades desenvolvidas atendem ao esperado e já permitem que o setor comece a utilizar parte do sistema, ainda que ele não esteja completamente finalizado. A representante explicou que, mesmo sem a versão totalmente robusta, o fluxo de trabalho atual do setor já envolve o encaminhamento manual de e-mails, o que possibilita adotar a primeira etapa do sistema para cadastro de documentos e autores, desde que o campo de link seja incorporado.

Ela reforçou que, devido à migração total dos documentos para o Google Drive, todos os arquivos agora operam por meio de links e não mais por anexos ou trâmites via Word. Por isso, a inclusão desse campo no cadastro de documentos é essencial, permitindo que a comunicação automatizada seja compatível com a realidade da instituição. Observou também que a presença de dois links, um para versão editável e outro para a versão final em PDF, seria importante, especialmente porque o fluxo de assinatura exige o envio do documento não editável.

A representante destacou ainda a necessidade de parametrizar alguns elementos, como tipos de documento e status, indicando que esses parâmetros podem ser encaminhados à equipe de desenvolvimento. Ressaltou que não há necessidade, neste momento, de incluir obrigаторiedades relacionadas à diretoria ou responsável técnico para o funcionamento operacional básico do sistema. Apontou também que setores não precisam ser aprofundados dentro desta versão, pois o sistema não será utilizado para controle de documentação em lista mestra.

De forma geral, ela expressou satisfação com o avanço do projeto, elogiou o empenho da equipe e afirmou que o sistema já demonstra potencial de aplicação prática. Reconheceu o esforço dos desenvolvedores, reforçando que o setor da qualidade está preparado para seguir em diálogo e apoiar os ajustes necessários. Finaliza observando que existe interesse do hospital em fortalecer **parcerias futuras** com profissionais de tecnologia, inclusive mencionando oportunidades de credenciamento para atuação no HU, destacando a importância da inovação e do perfil tecnológico trazido pelas novas gerações.

De modo geral, é importante notar que eles ainda esperam melhorias e mais adaptações às suas necessidades reais, além do escopo apresentado. Além disso, gostaria de pontuar que todas as mudanças propostas por ela nessa última reunião de validação já foram corrigidas e estão na versão final, como os dois links que foram pedidos para inserir.